

Elabore um resumo estruturado completo

Resumo Estruturado Completo: Aula 15 – Geometria Espacial

1. Poliedros Convexos e Relação de Euler

- **Poliedros Convexos:** Sólidos tridimensionais delimitados por polígonos planos denominados **faces**, cujos encontros formam as **arestas** e os pontos de interseção destas formam os **vértices** ¹.
- **Relação de Euler:** Para todo poliedro convexo, vale a relação entre o número de vértices (V), faces (F) e arestas (A) ¹:

$$V + F = A + 2$$

- **Poliedros de Platão:** Poliedros convexos que atendem às três condições de regularidade estrutural:
 1. Todas as faces possuem o mesmo número de arestas ² ³.
 2. De cada vértice parte a mesma quantidade de arestas ² ³.
 3. Obedecem à relação de Euler ² ³.
- **As 5 Classes de Poliedros de Platão** ²:
 - **Tetraedro:** 4 faces triangulares ².
 - **Hexaedro (Cubo):** 6 faces quadrangulares ² ⁴.
 - **Octaedro:** 8 faces triangulares ².
 - **Dodecaedro:** 12 faces pentagonais ².
 - **Icosaedro:** 20 faces triangulares ².

2. Prismas e o Princípio de Cavalieri

- **Definição de Prisma:** Poliedro convexo constituído por **duas bases paralelas e congruentes** e cujas faces laterais são paralelogramos ⁵.
- **Principais Prismas:**
 - **Paralelepípedo Retângulo** (dimensões a, b, c):
 - Área Total: $A_{\text{total}} = 2(ab + ac + bc)$ ^{6 7}.
 - Volume: $V = a \cdot b \cdot c$ ⁷.
 - **Cubo** (aresta a):
 - Área Total: $A_{\text{total}} = 6a^2$ ⁷.
 - Volume: $V = a^3$ ⁷.
 - **Prisma Geral/Regular:**
 - Área Total: $A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + 2 \cdot A_{\text{base}}$ ^{6 7}.
 - Volume: $V = A_{\text{base}} \cdot H$ ^{6 7}.
- **Princípio de Cavalieri:** Se dois sólidos contidos entre dois planos paralelos são cortados por planos secantes paralelos e todas as seções resultantes possuem áreas iguais, então os dois sólidos possuem **volumes iguais** ($V_1 = V_2$) ^{8 9}.

3. Pirâmides e Troncos

- **Definição de Pirâmide:** Poliedro formado por uma **única base poligonal** e por faces laterais **triangulares** que concorrem em um ponto comum chamado vértice da pirâmide ¹⁰.
- **Fórmulas de Área e Volume:**
 - **Área Total:** $A_{\text{total}} = A_{\text{lateral}} + A_{\text{base}}$ (sem multiplicar a base por 2) ¹⁰.
 - **Volume:** $V = \frac{A_{\text{base}} \cdot H}{3}$ ¹¹.
- **Tronco de Pirâmide:** Formado quando a pirâmide é seccionada por um plano paralelo à base ¹¹. A altura e o volume do tronco podem ser calculados por semelhança entre a pirâmide menor (destacada) e a pirâmide original maior ¹¹.

4. Corpos Redondos (Cilindro, Cone e Esfera)

Corpos redondos possuem superfícies curvas e não são classificados como poliedros (não têm arestas nem vértices) ^{11 12}.

A. Cilindro Circular

- **Cilindro Reto:** A geratriz é perpendicular ao plano das bases ¹².
- **Cilindro Equilátero:** A altura do cilindro é igual ao diâmetro da base ($H = 2R$) ¹³.
- **Área Lateral e Total:** $A_{\text{lateral}} = 2\pi RH$ e $A_{\text{total}} = 2\pi R(H + R)$.
- **Volume:** $V = A_{\text{base}} \cdot H = \pi R^2 H$ ¹⁴.

B. Cone Circular

- **Relação Pitagórica no Cone Reto:** $g^2 = h^2 + R^2$ (onde g é a geratriz, h a altura e R o raio da base) ¹⁵.
- **Área Lateral e Total:**
 - Área Lateral: $A_{\text{lateral}} = \pi Rg$ ¹⁶ ¹⁷.
 - Área Total: $A_{\text{total}} = \pi R(g + R)$ ¹⁶.
- **Volume:** $V = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3}$ ¹⁴.

C. Esfera

- **Área da Superfície Esférica:** $A_s = 4\pi R^2$ ¹⁸.
- **Volume da Esfera:** $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ¹⁹.

5. Inscrição e Circunscrição de Sólidos

- **Esfera Inscrita no Cubo:** A esfera tangencia todas as faces do cubo, de modo que seu diâmetro equivale à aresta do cubo ($2R = a \implies R = \frac{a}{2}$) ²⁰.
- **Esfera Circunscrita ao Cubo:** Os vértices do cubo pertencem à superfície esférica, e a diagonal do cubo equivale ao diâmetro da esfera ($2R = a\sqrt{3}$) ²¹.
- **Esfera Circunscrita ao Cilindro:** Ao realizar o corte secante que passa pelo centro do cilindro e da esfera, obtém-se a relação pelo Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo interno ²²:

$$(2R)^2 = (2r)^2 + H^2 \implies R = \frac{\sqrt{4r^2 + H^2}}{2}$$

em que R é o raio da esfera, r o raio do cilindro e H a altura do cilindro ²².